Technische toetsagenda: onafhankelijk ML-onderzoek

MIT-haalbaarheidsproject 28436 "Agentic AI voor het MKB" · bijlage bij de intake met de externe ML-specialist · 7 oktober 2026 · hoort bij: offerteverzoek 06-10-2026, werkplanning externe specialist en het meetprotocol zoals vastgelegd richting de provincie Flevoland

Doel. Dit document legt vast wát de onafhankelijke ML-specialist binnen de 48 begrote uren toetst, met per case de dataset, de meetlat en de afbakening. De agenda voert het meetprotocol uit dat in het projectdossier is vastgelegd (MAPE < 20% en precision@5 ≥ 70%) en verdeelt de toets over de twee domeinen van het onderzoek: projectmanagement en marketing. Zij wordt bij de intake definitief gemaakt en geldt daarna als werkafspraak.

Hoofdcase 1: Voorspelbaarheid in het PM/financiële domein

Onderzoeksvraag	Kan transfer learning op beperkte MKB-datasets een bruikbare 90-dagen cashflow-/budgetvoorspelling leveren, als fundament voor een agent die projectmatig en financieel vooruitkijkt?
Dataset	Synthetische en/of beschikbare geanonimiseerde financiële MKB-data; door opdrachtgever aangeleverde casusdefinitie en synthetische sets kunnen als vertrekpunt dienen, de specialist beoordeelt en bewerkt deze zelfstandig.
Meetlat	**MAPE < 20%** op de 90-dagen horizon, reproduceerbaar gemeten (vastgelegde train/test-splitsing, meerdere runs, gedocumenteerde aannames), afgezet tegen een naïeve baseline.
Resultaat	Werkende onderzoeks-PoC, benchmarkresultaten met betrouwbaarheidsanalyse, en een haalbaarheidsuitspraak voor het PM-domein incl. randvoorwaarden (minimale datavolumes, beperkingen).

Hoofdcase 2: Aanbevelingskwaliteit in het marketingdomein

Onderzoeksvraag	Kan een model op beperkte data bruikbare next-best-action-aanbevelingen doen voor MKB-marketing (kanaal-, segment- of campagnekeuze), als fundament voor een agent die zelfstandig marketingacties voorstelt?
Dataset	Synthetische en/of representatieve campagne-/segmentdata; opzet in overleg bij de intake.
Meetlat	**Precision@5 ≥ 70%**, gemeten tegen uitgehouden data of een vooraf vastgelegd expertoordeel (beoordelingsprocedure vóór de meting vastleggen).
Resultaat	Benchmarkresultaten en een haalbaarheidsuitspraak voor het marketingdomein incl. randvoorwaarden.

Optionele verdiepingen: alleen bij resterende uren, in deze volgorde

#	Toets	Meetlat / vorm
O1	Kwaliteit van autonoom gegenereerde marketingcontent: feitelijkheid, consistentie en naleving van transparantie-eisen (koppeling met het juridische spoor van het onderzoek)	Rubric met onafhankelijke expertbeoordeling; geen cijfermatige drempel, wel een gedocumenteerd oordeel
O2	Deadline- en uitlooprisicovoorspelling op beperkte historische projectdata (PM-domein)	Precisie/recall op gelabelde testset, afgezet tegen baseline

De verdiepingen worden pas gestart als beide hoofdcases inclusief rapportage binnen de uren zijn geborgd; de keuze wordt bij de tussenevaluatie (eind fase "data & baseline") samen met de hoofdonderzoeker gemaakt en schriftelijk vastgelegd.

Verdeling binnen de 48 uur

Fase	Uren	Inhoud
Intake & onderzoeksplan	6	Beide cases, datasets, aannames en meetmethoden definitief; deze agenda vaststellen
Data & baseline	10	Datavoorbereiding en baselines voor beide hoofdcases; go-moment voor eventuele verdieping
PoC-uitvoering	16	Hoofdcase 1 (zwaartepunt) en hoofdcase 2
Benchmark & analyse	10	Metingen, validatie, beperkingen en betrouwbaarheid; evt. verdieping
Rapportage	6	Technisch haalbaarheidsrapport met per domein een uitspraak; bespreking met hoofdonderzoeker

Afbakening (geldt voor de hele agenda)

- De toets betreft **het concept en de aanpak** (transfer learning, aanbevelingsmodellen op beperkte data): niet de eigen applicaties van Inclufy. Er wordt geen productcode beoordeeld, geen prompt- of agentgedrag in Inclufy-producten getest en geen productadvies gegeven.
- Alle werkzaamheden zijn onderzoek binnen projectcode MIT-28436; productontwikkeling, algemene IT-werkzaamheden en marketingactiviteiten vallen buiten de opdracht.
- De praktische bruikbaarheid van agentic AI wordt separaat getoetst via de conceptvalidatie bij vijf MKB-testbedrijven (november); de juridische toelaatbaarheid via het juridische spoor. De rolverdeling is: specialist = kan het technisch · testbedrijven = willen ondernemers het · juristen = mag het.
- Ook ongunstige of genuanceerde uitkomsten worden onverkort gerapporteerd; de meetlatten zijn go/no-go-criteria van het project, geen te behalen doelen.
- Tussenresultaten, datasets/bronbeschrijvingen en notities gaan gedurende de opdracht naar de projectadministratie.

Vast te stellen bij de intake:

S. Loukile, hoofdonderzoeker: ePROCURE Consulting B.V. (h/a Inclufy) ML-specialist:

_____